

Ejercicio 2.4 - Análisis

Red elegida: cnn_skip_pool | Test acc: 66.82% | Latencia: 27.3 ms | Tamano: 54.9 KB

Como se construyeron los gráficos

Cada punto = una topologia entrenada.

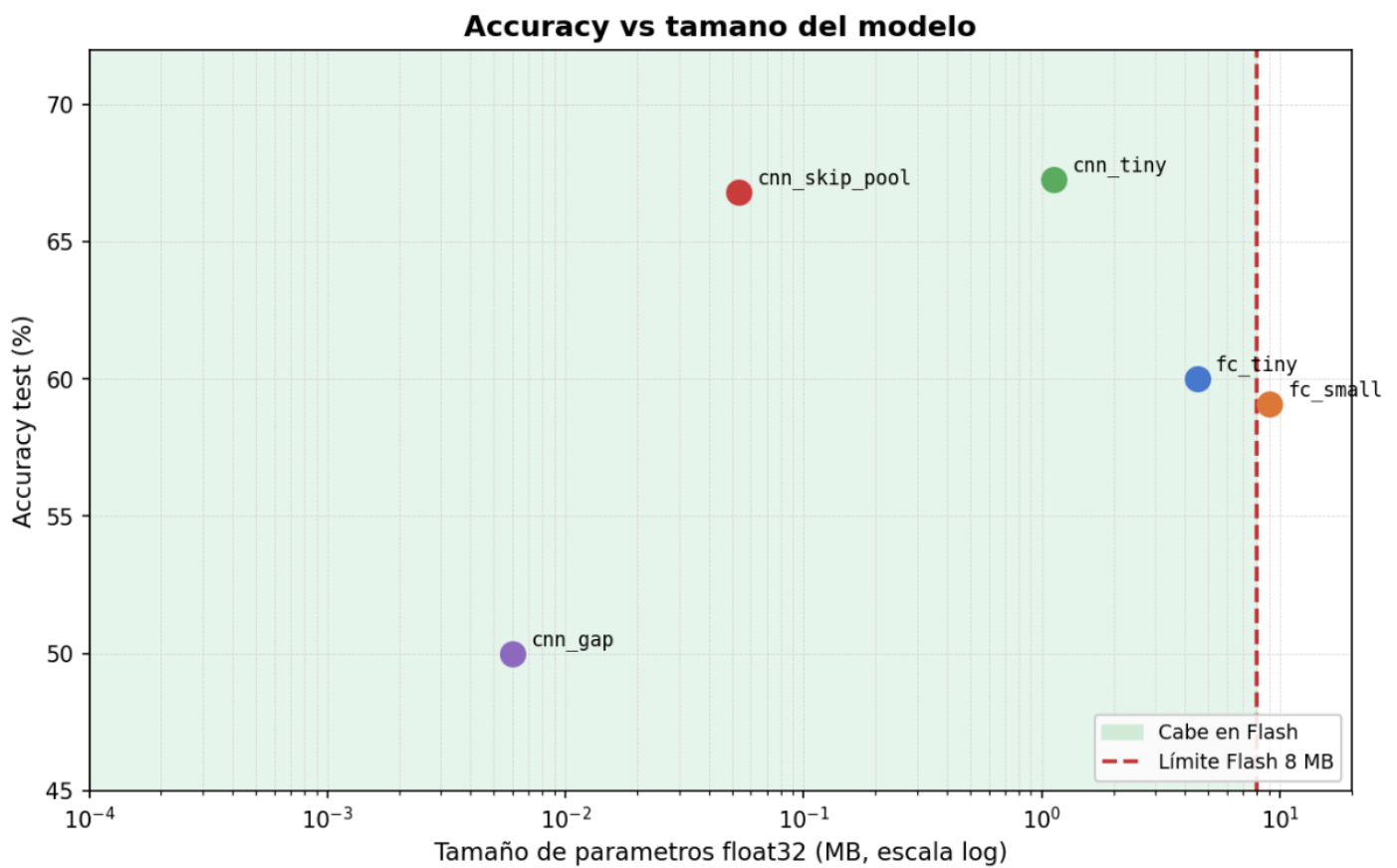
Eje Y = accuracy de test.

Accuracy vs tamaño: eje X = $\text{parametros} * 4 / 1024^2$; linea roja = 8 MB Flash.

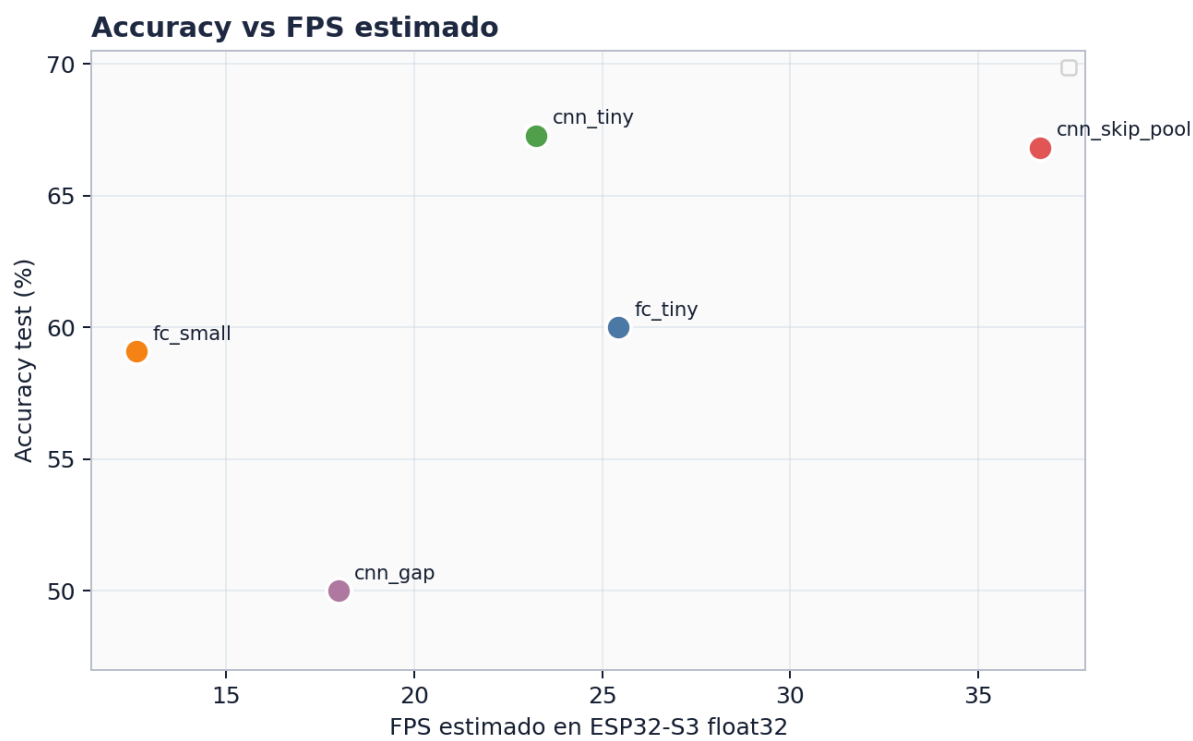
Accuracy vs FPS: eje X = $1 / (\text{MACs} / 30e6)$.

Accuracy vs potencia: eje X = potencia_mW estimada con carga a 1 FPS.

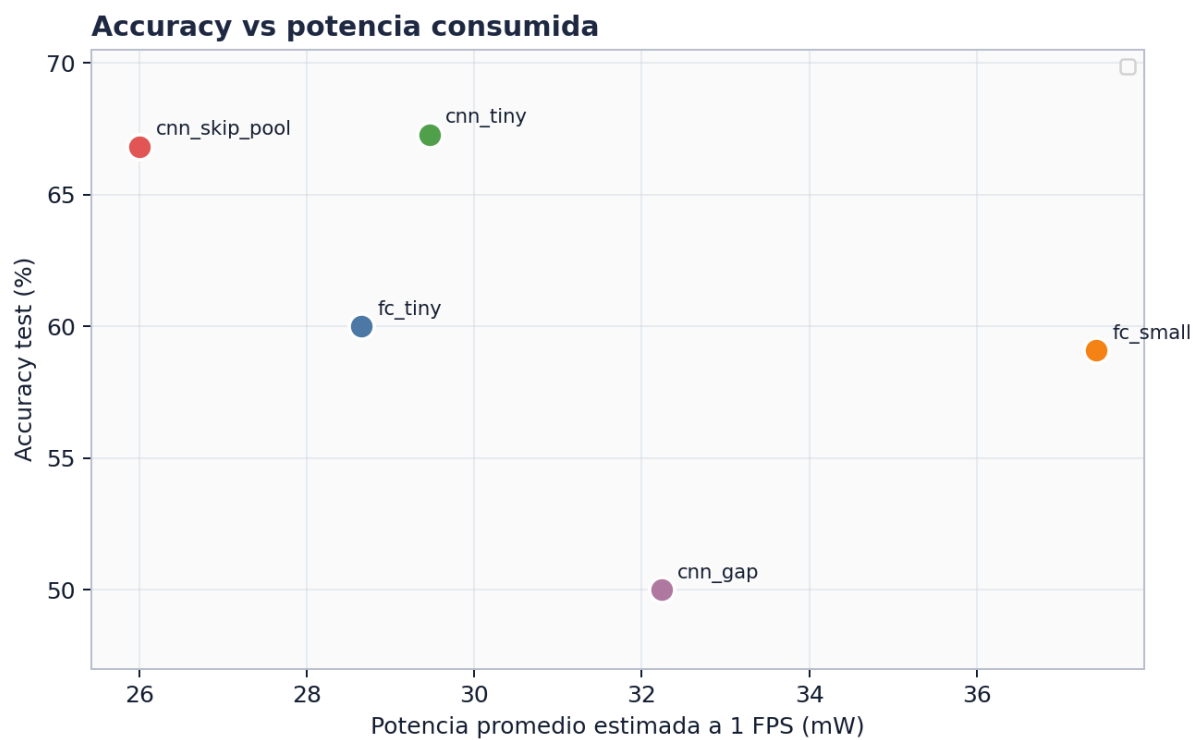
Accuracy vs tamaño



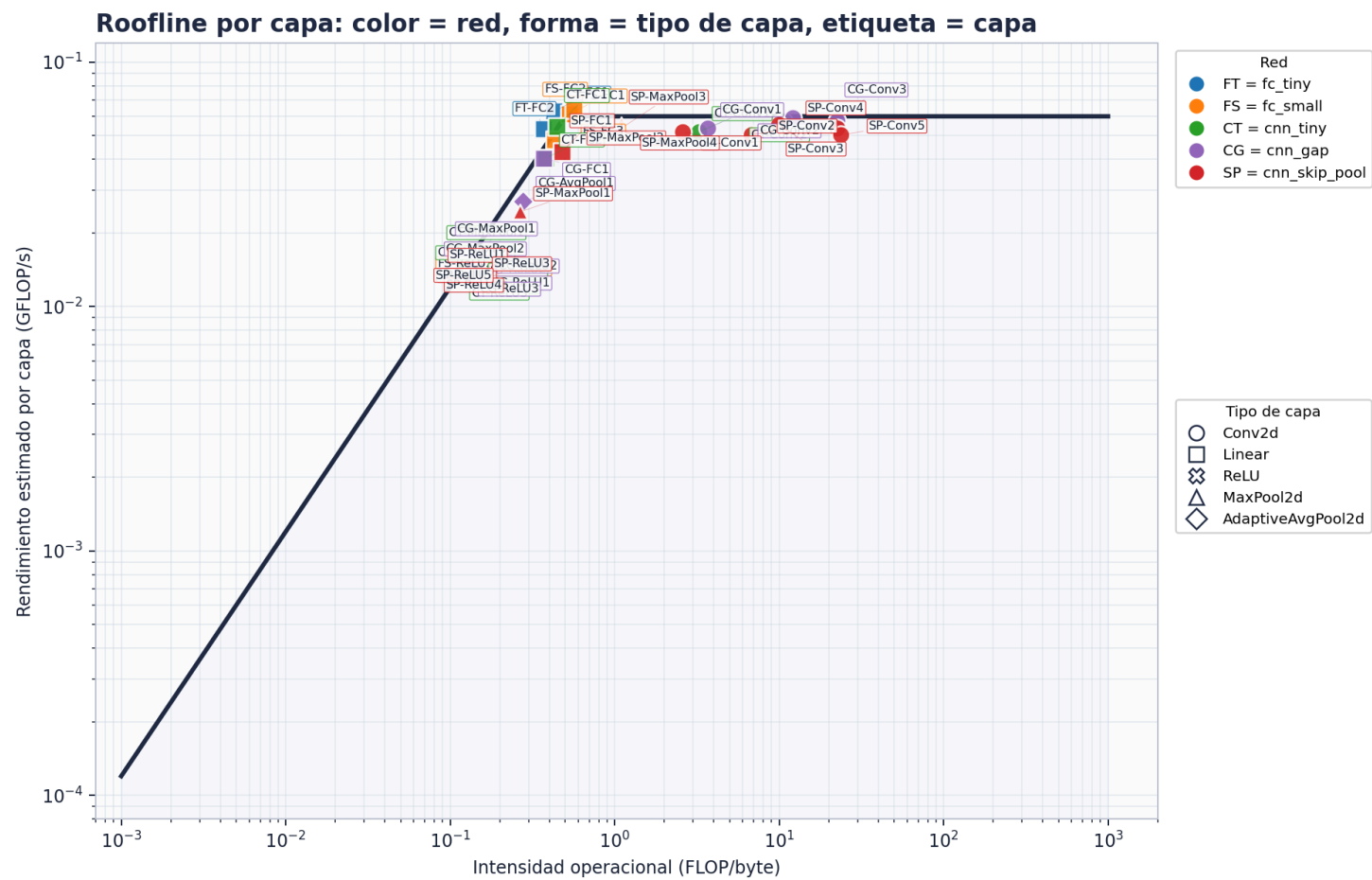
Accuracy vs FPS



Accuracy vs potencia



Roofline por capa



Calculo del Roofline

```
FLOPs_conv = elementos_output * (canales_in/groups * kernel_h * kernel_w) * 2
FLOPs_linear = elementos_output * in_features * 2
intensidad_operacional = FLOPs / bytes_movidos
tiempo_capa = max(FLOPs / pico_compute, bytes_movidos / bandwidth_memoria)
rendimiento_capa = FLOPs / tiempo_capa
pico_compute = 30 MMAC/s * 2 = 0.060 GFLOP/s
bandwidth = 0.12 GB/s
```

Mapa de etiquetas del Roofline

Etiqueta	Modelo	Capa / tipo	Salida
FT-FC1	fc tiny	net.1 (FC)	1x128
FT-ReLU1	fc tiny	net.2 (ReLU)	1x128
FT-FC2	fc tiny	net.3 (FC)	1x4
FS-FC1	fc small	net.1 (FC)	1x256
FS-ReLU1	fc small	net.2 (ReLU)	1x256
FS-FC2	fc small	net.4 (FC)	1x64
FS-ReLU2	fc small	net.5 (ReLU)	1x64
FS-FC3	fc small	net.6 (FC)	1x4
CT-Conv1	cnn_tiny	features.0 (Conv)	1x4x96x96
CT-ReLU1	cnn_tiny	features.1 (ReLU)	1x4x96x96
CT-MaxPool1	cnn_tiny	features.2 (MaxPool)	1x4x48x48
CT-Conv2	cnn_tiny	features.3 (Conv)	1x8x48x48

CT-ReLU2	cnn_tiny	features.4 (ReLU)	1x8x48x48
CT-MaxPool2	cnn_tiny	features.5 (MaxPool)	1x8x24x24
CT-FC1	cnn_tiny	classifier.1 (FC)	1x64
CT-ReLU3	cnn_tiny	classifier.2 (ReLU)	1x64
CT-FC2	cnn_tiny	classifier.3 (FC)	1x4
CG-Conv1	cnn_gap	features.0 (Conv)	1x4x96x96
CG-ReLU1	cnn_gap	features.1 (ReLU)	1x4x96x96
CG-MaxPool1	cnn_gap	features.2 (MaxPool)	1x4x48x48
CG-Conv2	cnn_gap	features.3 (Conv)	1x8x48x48
CG-ReLU2	cnn_gap	features.4 (ReLU)	1x8x48x48
CG-MaxPool2	cnn_gap	features.5 (MaxPool)	1x8x24x24
CG-Conv3	cnn_gap	features.6 (Conv)	1x16x24x24
CG-ReLU3	cnn_gap	features.7 (ReLU)	1x16x24x24
CG-AvgPool1	cnn_gap	features.8 (AvgPool)	1x16x1x1
CG-FC1	cnn_gap	classifier (FC)	1x4
SP-MaxPool1	cnn_skip_pool	skip_pool (MaxPool)	1x1x12x12
SP-Conv1	cnn_skip_pool	conv.0 (Conv)	1x4x48x48
SP-ReLU1	cnn_skip_pool	conv.1 (ReLU)	1x4x48x48
SP-MaxPool2	cnn_skip_pool	conv.2 (MaxPool)	1x4x48x48
SP-Conv2	cnn_skip_pool	conv.3 (Conv)	1x8x24x24
SP-ReLU2	cnn_skip_pool	conv.4 (ReLU)	1x8x24x24
SP-MaxPool3	cnn_skip_pool	conv.5 (MaxPool)	1x8x24x24
SP-Conv3	cnn_skip_pool	conv.6 (Conv)	1x12x12x12
SP-ReLU3	cnn_skip_pool	conv.7 (ReLU)	1x12x12x12
SP-MaxPool4	cnn_skip_pool	conv.8 (MaxPool)	1x12x12x12
SP-Conv4	cnn_skip_pool	conv.9 (Conv)	1x12x12x12
SP-ReLU4	cnn_skip_pool	conv.10 (ReLU)	1x12x12x12
SP-Conv5	cnn_skip_pool	conv.11 (Conv)	1x16x12x12
SP-ReLU5	cnn_skip_pool	conv.12 (ReLU)	1x16x12x12
SP-FC1	cnn_skip_pool	classifier.1 (FC)	1x4

Análisis y decision

Modelo	Veredicto	Analisis
fc_tiny / fc_small	No recomendadas	Accuracy alrededor de 60%, pero pesos de 4.50 MB y 9.06 MB en float32; exceden la SRAM interna.
cnn_tiny	Buen accuracy, mala memoria	Mejor test acc (67.27%), pero 1.13 MB de parámetros. Requiere PSRAM o int8 para ser realista.
cnn_gap	Muy pequeña, baja precisión	Solo 6.1 KB de pesos, pero test acc de 50.00%.
cnn_skip_pool	Elegida	66.82% test acc, 73.35% val acc, 54.9 KB de pesos, 0.82 MMACs, 27.3 ms y 36.7 FPS estimados.

Decisión final: usar cnn_skip_pool. Mantiene accuracy competitivo frente a cnn_tiny, pero con una fracción del tamaño y menor costo computacional. Para la implementación final en ESP32-S3 se recomienda cuantización int8 con TFLite Micro.